

Cahier des charges

“PROJET DE PROGRAMMATION ”

sujet

Développement d'un système de recommandation basique

Réalisé par :

Dihya MEGHERFI
Dina BOUDERKA
Lilia JESOVER-ENGEL
Adriana NGANZU NDAYIDI

Encadré par :

M Enzo BONNEAU

Année : 2025/2026

Table des matières

1	Préambule	3
2	Guide de lecture	4
2.1	Maîtrise d'œuvre	4
2.1.1	Responsable	4
2.1.2	Personnel administratif	4
2.1.3	Personnel technique	4
2.2	Maîtrise d'ouvrage	5
3	Concepts de base	6
4	Contexte	7
5	Historique	8
6	Description de la demande	9
6.1	Les objectifs	9
6.2	Produit du projet	9
6.3	Fonctionnalités du produit	9
6.3.1	Fonctionnalités obligatoires	9
6.3.2	Fonctionnalités optionnelles	10
6.4	Critères d'acceptabilité	10
6.4.1	Critères fonctionnels	10
6.4.2	Critères techniques	10
6.4.3	Critères de performance	10
6.4.4	Critères de qualité	10
6.4.5	Critères de livraison	10
7	Contraintes	11
7.1	Contraintes de coûts	11
7.2	Contraintes de délais	11
7.3	Contraintes matérielles	12
7.4	Autres contraintes	12
8	Déroulement du projet	13
8.1	Planification	13
8.2	Ressources	13
8.2.1	Ressources matérielles	13
8.2.2	Ressources humaines	13

Annexes	14
Glossaire	17
Références	18
Index	19

Chapitre 1

Préambule

Dans le cadre du projet de programmation de deuxième année de la licence d'informatique et applications, il nous est demandé de produire un système de recommandation basique. Nous avons choisi de concevoir un système capable de recommander des films à un utilisateur à partir d'un jeu de données et en utilisant un algorithme de recommandation.

Le but de ce cahier des charges est de définir les besoins, les fonctionnalités attendues ainsi que les contraintes du projet.

Chapitre 2

Guide de lecture

2.1 Maîtrise d'œuvre

La maîtrise d'œuvre caractérise l'équipe responsable de la réalisation du projet.

2.1.1 Responsable

La fonction de chef de projet est exercée à tour de rôle par les membres du groupe. Le rôle du responsable est de :

- Organiser les réunions
- Répartir les tâches
- Assurer le respect des délais

2.1.2 Personnel administratif

Le projet ne comporte pas de personnel administratif spécifique. Les membres du groupe assurent directement l'organisation et le suivi administratif.

2.1.3 Personnel technique

Le personnel technique est constitué des membres du groupe projet.

Le rôle de l'équipe est d'assurer :

- L'analyse du besoin
- Le développement du backend et du frontend
- Le traitement des données
- Les tests du système
- L'intégration des différentes parties du projet

2.2 Maîtrise d'ouvrage

La maîtrise d'ouvrage caractérise la personne ou l'entité qui a demandé la création du produit.

La maîtrise d'ouvrage de ce projet est représentée par son commanditaire, UFR Maths-info de l'Université Paris Cité et l'encadrant du projet, M. Enzo Bonneau.

Ce dernier a pour rôle de :

- Valider les fonctionnalités majeures du produit
- Évaluer la conformité du produit final au cahier des charges
- Approuver le produit final

Chapitre 3

Concepts de base

Système de recommandation :

Un système de recommandation est un outil informatique permettant de proposer des éléments à un utilisateur en prédisant ses préférences, en se basant sur les notes qu'il attribue à d'autres éléments ainsi que les informations associées à ces derniers.

Jeu de données (dataset) :

Le modèle s'appuie sur un jeu de données qui est un ensemble structuré d'informations. Dans ce projet, il contient des films avec leurs caractéristiques (titre, genre, note moyenne, réalisateur, année de sortie) ainsi que les notes attribuées par des utilisateurs.

Recommandation basique :

Ces données sont exploitées par un algorithme de recommandation basique consistant à générer des suggestions personnalisées pour chaque utilisateur en se basant sur les notes attribuées et les informations des films.

Interface web :

Partie visible de l'application permettant à l'utilisateur de consulter la liste de films, de donner ses notes et de recevoir les recommandations personnalisées générées par le système.

Chapitre 4

Contexte

Le projet s'inscrit dans le domaine du traitement des données et du développement d'applications de gestion. Avec l'augmentation constante du volume de contenus numériques, les utilisateurs sont confrontés à une surcharge d'informations qui rend difficile la découverte de contenus pertinents. Les systèmes de recommandation constituent une solution essentielle pour personnaliser l'expérience utilisateur en proposant des suggestions adaptées aux préférences individuelles. Dans l'environnement actuel, où l'utilisateur est submergé par les contenus numériques, l'enjeu principal est de démontrer qu'il est possible, même avec des algorithmes simples, de filtrer efficacement l'information et de personnaliser l'expérience des utilisateurs. Le projet vise à développer un système de recommandation de films à partir d'un jeu de données. Il permet également de comprendre les mécanismes fondamentaux des algorithmes de recommandation et de les appliquer dans une situation concrète. Il contribue à mobiliser et à développer des compétences en traitement de données, en programmation, ainsi qu'en conception d'une interface web interactive.

Chapitre 5

Historique

Depuis quelques années, le volume de contenus cinématographiques n'a cessé de croître. Cette croissance, initialement vue comme un avantage, a progressivement engendré une difficulté : la découverte de films pertinents est devenue de plus en plus difficile.

Quelque temps après, les systèmes de recommandation se sont progressivement imposés comme des outils essentiels dans les applications numériques modernes permettant de suggérer des contenus personnalisés grâce à des mécanismes de filtrage.

C'est dans ce contexte d'évolution des usages que ce projet a été initié. L'objectif est de concevoir un système de recommandation simple appliqué au domaine cinématographique.

Chapitre 6

Description de la demande

6.1 Les objectifs

- Exploiter un jeu de données contenant des films.
- Développer un système de recommandations simple.
- Générer des recommandations personnalisées.
- Afficher clairement la liste de recommandations.
- Expliquer les recommandations produites.
- Mettre en place une interface web simple permettant à l'utilisateur d'interagir avec le système.

6.2 Produit du projet

Le produit est une application web autonome proposant un système basique de recommandation de films. À partir d'un jeu de données contenant des informations sur des films, l'application analyse les données disponibles afin de générer des suggestions adaptées aux préférences d'un utilisateur. Le système repose sur une méthode simple de comparaison et permet de visualiser les recommandations produites à travers une interface interactive.

6.3 Fonctionnalités du produit

6.3.1 Fonctionnalités obligatoires

- FR-01 Système de recommandation basique
- FR-02 Interface web fonctionnelle et interactive (voir les maquettes en annexe : A.1)
- FR-03 Création d'un compte utilisateur
- FR-04 Authentification et connexion de l'utilisateur
- FR-05 Choix des préférences utilisateur, pour amorcer le moteur de recommandation
- FR-06 Génération d'une liste de films recommandés
- FR-07 Notation des films par l'utilisateur
- FR-08 Affichage des informations d'un film
- FR-09 Barre de recherche

6.3.2 Fonctionnalités optionnelles

- OFR-01 Exclure de la recommandation les films déjà notés ou recommandés
- OFR-02 Justification de la recommandation
- OFR-03 Possibilité pour l'utilisateur de choisir les critères sur lesquels la recommandation va se baser (par exemple : le réalisateur, un acteur, un genre ...)
- OFR-04 Proposition de films « similaires à ... »
- OFR-05 Permettre à l'utilisateur de mettre un film en favoris
- OFR-06 Retour de l'utilisateur sur la recommandation
- OFR-07 Historisation des actions de l'utilisateur

6.4 Critères d'acceptabilité

6.4.1 Critères fonctionnels

- Importer un jeu de données.
- L'utilisateur peut lancer une recommandation depuis l'interface.
- Le système retourne au minimum 6 recommandations par requête.
- L'interface est accessible via un navigateur standard.

6.4.2 Critères techniques

- Une API fonctionnelle permettant la communication avec le frontend.
- L'algorithme de recommandation produit des résultats sans erreurs d'exécution.
- Code bien structuré et commenté.
- L'utilisation de la forge.

6.4.3 Critères de performance

- Temps de réponse minimal.
- Absence de bugs.

6.4.4 Critères de qualité

- Documentation utilisateur fournie.
- Un support technique décrivant l'architecture et l'algorithme est livré.
- Démonstration du produit réalisé.

6.4.5 Critères de livraison

- Respect des délais.
- Participation de chaque membre du groupe et bonne répartition des tâches.

Chapitre 7

Contraintes

7.1 Contraintes de coûts

Ce projet s'inscrit dans un cadre académique, ainsi aucun budget spécifique ne lui est alloué. Il doit être développé avec des outils open source ou des versions gratuites. Comme un hébergement sur le cloud est nécessaire au bon fonctionnement du site web, nous devons nous limiter à un usage d'offre gratuite.

Cependant, si le projet devait être implémenté dans un cadre professionnel standard, il faudrait prendre en compte :

- Le coût du personnel (salaire, charges d'entreprise et l'environnement de travail : un bureau, une chaise, un ordinateur ...), soit une somme approximant les 500€ par jour et par employé, soit 80 000 € par mois, pour une équipe de 4 développeurs.
- Le coût du matériel et de l'environnement de production (serveur, cloud, environnement de programmation ...), ce qui pourrait aller de 40 € à 1 000 € par mois.
- Les coûts tiers qui sont variables.

Ainsi on arriverait à un budget entre 80 040 € et 81 000 € par mois.

Dans le cadre de ce projet, nous avons décidé d'utiliser le framework AWS Amplify pour nous permettre une bonne implémentation du site web. Nous nous limitons à l'offre gratuite de cet outil, cependant dans un cadre professionnel, il faudrait compter environ 10 € pour la mise en place initiale (nom de domaine) puis entre 30 € et 100 € par mois de charges.

7.2 Contraintes de délais

Le projet doit respecter le calendrier imposé, comprenant plusieurs jalons intermédiaires obligatoires.

- Semaine 3 : rendu du cahier des charges
- Semaine 4 : rendu du cahier de recette
- Semaine 5 : rendu de la conception détaillée
- Semaine 11 : rendu du projet complet
- Rendu final : rapport et diapositives de soutenance

Le respect de ces échéances assure le bon déroulement du projet.

7.3 Contraintes matérielles

- Un ordinateur personnel standard.
- Systèmes d'exploitation supportés : Windows, Linux, macOS.
- Connexion Internet stable et régulière.
- Utilisation d'un serveur sur le cloud pour implémenter le site web.

7.4 Autres contraintes

- Utilisation de langage de programmation (comme Python, HTML, CSS ...) et de framework (comme **Flask**, **Vue** ...)
- Le groupe utilise le système de gestion de versions SVN (Subversion).
- Utilisation de la Forge pour la gestion du projet (création de ticket, temps passé...).
- Application web compatible avec les navigateurs modernes.
- Respect des formats demandés pour les livrables.
- Utilisation de jeux de données publics et libres de droits.
- Mention des sources et licences des jeux de données utilisés.

Chapitre 8

Déroulement du projet

8.1 Planification

- Semaine 1 : prise en main du projet
- Semaine 2 : réflexion et rédaction du cahier des charges
- Semaine 3 : rendu du cahier des charges et rédaction du cahier de recette
- Semaine 4 : rendu du cahier de recette et début développement
- Semaine 5-10 : développement
- Semaine 11-12 : rendu du produit et autres livrables

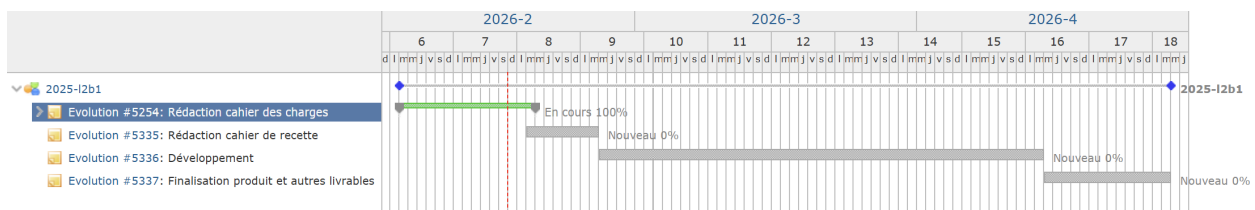


FIGURE 8.1 – Diagramme de Gantt

8.2 Ressources

8.2.1 Ressources matérielles

- Accès aux salles informatiques de l'université.
- Accès au réseau Internet de l'établissement.
- Mise à disposition du sujet du projet et des consignes associées.
- Autorisation d'utiliser des jeux de données publics.

8.2.2 Ressources humaines

- Une équipe de 4 développeurs (backend, frontend, intégration, documentation).
- Un encadrant pédagogique assurant le suivi du projet, l'accompagnement méthodologique et sa disponibilité ponctuelle pour répondre aux questions fonctionnelles et valider les livrables.

Annexes

A.1 Maquette du site web :

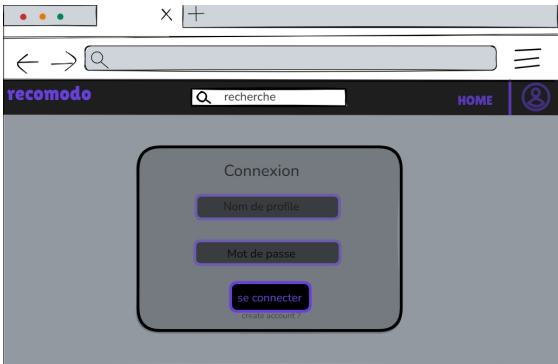
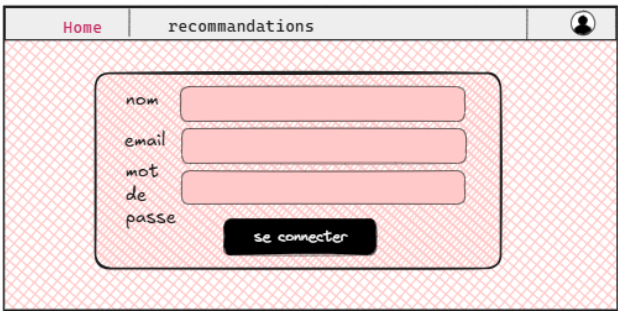


FIGURE A.1 – Aperçu de l'authentification

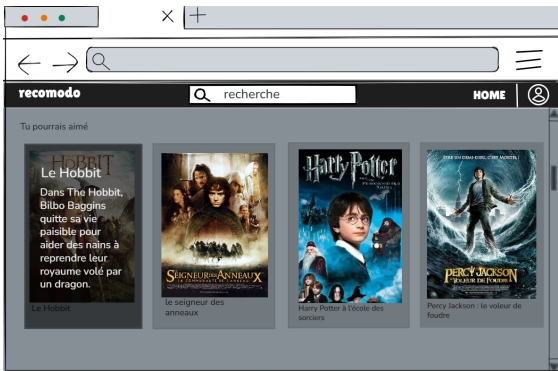
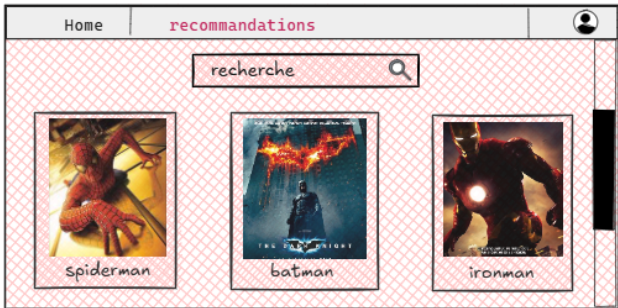


FIGURE A.2 – Aperçu de la liste de films

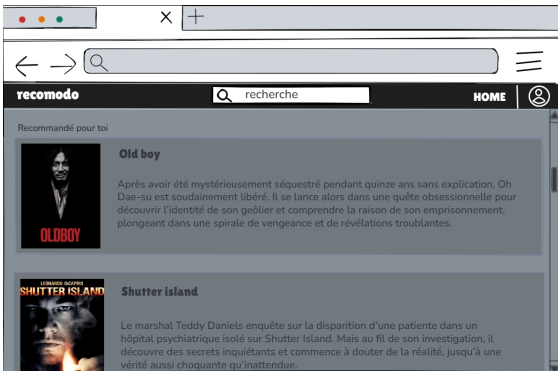


FIGURE A.3 – Aperçu de la page de résumé

A.2 Le jeu de données que nous avons choisi est libre de droit. Il contient une liste de 45 000 films ainsi que 26 millions de notes.

NB : le jeu de données contient des versions small des fichiers `links.csv` et `rating.csv` qui contiennent respectivement 9 000 films et 100 000 notes pour ces 9 000 films.

Voici les schémas des différents fichiers :

Propriétés (Colonnes)	Type / Description
adult	(Bool)
belong_to_collection	id, name, poster_path, backdrop_path
budget	(Integer)
genres	id, name
homepage	(String)
id	(Integer)
imdb_id	(String)
original_language	(String)
original_title	(String)
overview	(String)
popularity	(Float)
poster_path	(String)
production_companies	name, id
production_countries	iso_3166_1, name
release_date	(Date)
revenue	(Integer)
runtime	(Float)
spoken_languages	iso_639_1, name
status	(String)
tagline	(String)
title	(String)
video	(Bool)
vote_average	(Float)
vote_count	(Integer)

TABLE A.1 – Structure du fichier `movies_metadata.csv`

Propriétés (Colonnes)	Type/Description
movieId	(Integer)
imdbId	(Integer)
tmdbId	(Integer)

TABLE A.2 – Structure du fichier `links.csv`

Propriétés (Colonnes)	Cast	Crew	Id
Type/Description	cast_id	credit_id	(Integer)
	character	department	
	credit_id	gender	
	gender	id	
	id	job	
	name	name	
	order	profile_path	
	profile_path		

TABLE A.3 – Structure du fichier `credit.csv`

Propriété (Colonnes)	Type/Description
<code>id</code>	(Integer)
<code>keywords</code>	id, name

TABLE A.4 – Structure du fichier `keywords.csv`

Glossaire

- Algorithme : Un algorithme peut s'apparenter à une recette de cuisine, il s'agit d'un ensemble fini d'instructions détaillées permettant de résoudre un problème ou faire une tâche.
NB : Dans notre cas, nous utiliserons un algorithme de recommandation, qui permet de proposer des contenus pertinents à un utilisateur.
- Backend : Le backend est la partie invisible, qui gère le fonctionnement interne du produit (par exemple : les données).
- Bug : Un bug est un défaut de conception d'un programme informatique à l'origine d'un dysfonctionnement.
- Comma Separated Values (CSV) : Un fichier CSV est un fichier texte dont le format spécifique permet d'enregistrer des données structurées sous forme de tableau.
- La Forge : La forge est une plateforme de développement collaboratif utilisée principalement pour la gestion de projets logiciels.
- Framework : Un framework est une structure prête à être utilisée pour développer un logiciel, il contient des outils et des bibliothèques.
- Frontend : Le frontend est la partie visible du site web, c'est ce avec quoi l'utilisateur interagit directement.
- Jeu de données : Un jeu de données est un ensemble structuré de données.
- Intégration : L'intégration est le fait d'assembler plusieurs modules, composants ou systèmes afin qu'ils fonctionnent correctement ensemble.
- Interface web : Une interface web est une interface à laquelle on accède et qui s'affiche grâce à un navigateur web, qui permet un dialogue entre l'utilisateur et le système.
- Similarité : (dans le cadre de la recommandation) La similarité permet de mesurer à quel point deux éléments se ressemblent, elle est souvent exprimée sous forme de note.
- Site web : Un site web est un ensemble de pages web qui peuvent être consultées en suivant des hyperliens à l'intérieur du site
- Subversion (SVN) : SVN est un gestionnaire de version de code source.
- Système de recommandation : Un système de recommandation est un système qui permet de proposer des contenus ou des produits en fonction de ses préférences.

Références

- Rounak, Banik. « The Movies Dataset ». 2018,
<https://www.kaggle.com/datasets/rounakbanik/the-movies-dataset/data?select=credits.csv>.
- Saporta, Gilbert. Algorithmes de recommandation. Éditions Technip, 2022, p. 247. cnam.hal.science,
<https://cnam.hal.science/hal-03696281>.
- Tushar Jain. un rapport de projet sur système de recommandation de films,
<https://fr.scribd.com/document/821410413/Rapport-de-projet-de-recommandation-de-films>
- Romero, Julien. « Systèmes de recommandation »,
<https://www-inf.telecom-sudparis.eu/COURS/CSC4538/Supports/cours/recommender.pdf>
- Rakotomalala, Ricco. « Filtrage collaboratif et Système de recommandation ».
<https://eric.univ-lyon2.fr/ricco/cours/slides/WM.B%20-%20Filtrage%20Collaboratif%20-%20Recommandation.pdf>
- Fournier-S'niehotta, Raphaël. « Systèmes de recommandation ».
<https://cedric.cnam.fr/vertigo/cours/RCP217/docs/RCP217-RecSys1.pdf>
- « AWS Amplify ». Amazon Web Services, Inc.,
<https://aws.amazon.com/fr/amplify/.ConsultÃlle15fÃlvrier2026>
- « AWS Amplify | Applications Web et mobiles extensibles | Amazon Web Services ». Amazon Web Services, Inc.,
<https://aws.amazon.com/fr/amplify/extensibility/.ConsultÃlle15fÃlvrier2026>
- Cahier des charges : comment le rédiger + modèle (8 étapes). 23 janvier 2026,
<https://blog-gestion-de-projet.com/cahier-des-charges-projet/>
- Maîtrise d'œuvre & Maîtrise d'ouvrage : quelles différences ? 26 février 2021,
<https://blog-gestion-de-projet.com/maitrise-doeuvre/>
- «Modèle cahier des charges site internet à télécharger». la fabrique du net,
<https://www.lafabriquedunet.fr/modele/exemple-cahier-des-charges-site-internet/>
- Un exemple de site de recommandation : MovieLens,
<https://movielens.org/profile>

Index

- Acceptabilité 10
- Algorithme de recommandation 6,17
- AWS Amplify 11
- Backend 4,17
- Bug 17
- Contraintes 11
- CSV 15,17
- Fonctionnalités 9
- La Forge 12,17
- Framework 17
- Frontend 17
- Intégration 17
- Interface web 6,9,17
- Jeu de données 6,15
- Planification 13
- Recommandation 6
- Ressources 13
- Site web 14,17
- SVN 12,17
- Système de recommandation 6,17